



FAÇA VOCÊ MESMO!

Você estudou, com detalhes, as reações de neutralização e como elas ocorrem no nosso organismo e em atividades que visam ao bem da sociedade. Ficou evidente que a neutralização ocorre quando se adiciona um ácido a uma base ou uma base a um ácido. Contudo, ainda há algumas questões a serem respondidas sobre esse assunto.

- Será que é possível adicionar um ácido a uma solução básica sem que haja a neutralização ou a variação brusca de pH?
- Qual é a explicação para que o pH do sangue, como você viu no texto anterior, permaneça entre 7,35 e 7,45 mesmo na presença de certos ácidos contidos nos alimentos que ingerimos?
- Afinal, como age uma solução-tampão?

Pesquise o tema e sistematize as respostas das questões propostas em um texto científico.



EXPERIMENTAÇÃO

Os metais são elementos que apresentam algumas características comuns, por exemplo, serem em sua maioria sólidos, bons condutores de eletricidade e calor e, quando polidos, emitirem brilho. Mas será que reagem da mesma forma em meios ácidos?

Tema: Teste da reatividade de metais

Objetivo: Observar o comportamento de diversos metais quando submetidos a certas condições de reações.

Materiais e reagentes

- Água;
- Pedacos de metais: ferro, aço inoxidável, palha de aço, cobre, prata, alumínio e, se for possível, ouro;
- Sal de cozinha (NaCl);
- Tela de pintura (pequena);
- Vinagre.

Procedimento experimental

- Prepare 100 mL de uma solução de vinagre em água, na proporção de 20% (v/v);
- Adicione uma colher de sal de cozinha (NaCl) à solução;

- Coloque a tela dentro de um recipiente plástico;
- Disponha os metais sobre a tela;
- Verta a solução de vinagre lentamente sobre os metais;
- Deixe a tela em repouso por, pelo menos, três dias;
- Após os três dias, retire os metais da tela e deixe-os secar por dois dias.

Discussão e conclusão

1. Compare as reações dos metais e identifique os mais nobres e os menos nobres.
2. Reflita sobre o porquê de algumas pessoas só poderem usar brincos de metais autênticos a fim de evitar inflamações nas orelhas.
3. "Sendo um metal mais nobre, ele é menos propício à reação de oxidação". Como você pode explicar isso?
4. Por que nas regiões litorâneas é comum a utilização de janelas e bicicletas de alumínio?

A reatividade dos metais

O experimento que você realizou mostrou como alguns metais reagem mais do que outros e isso está relacionado com a nobreza ou a menor tendência à reação. Mas no que esse entendimento pode ser útil em nosso cotidiano ou no universo científico?

Conhecer a tendência de reatividade dos metais pode viabilizar a sua utilização para os mais diversos fins. Há situações em que é necessário um metal menos reativo, como para a confecção de uma joia ou de uma prótese. Já em outras situações, pode ser necessário um metal mais reativo, como nos eletrodos de sacrifício, em que um metal reage no lugar de outro, sacrificando-se.



Joias de ouro com detalhes em pedras preciosas, simbolizando os metais menos reativos



Revestimento da hélice de um barco, evidenciando os seus eletrodos de sacrifício

Stockphoto24/Getty Images



FAÇA VOCÊ MESMO!

Agora que você já conhece um pouco da reatividade dos metais, vamos para mais uma jornada de estudos autônomos? Pesquise a reatividade dos metais e descubra:

- Quais são os metais mais reativos e os menos reativos.
- Como ocorre a corrosão de um metal.
- Como se classificam as reações que resultam na corrosão de um metal.



DIA A DIA

COMO LIMPAR OBJETOS DE PRATA COM PAPEL-ALUMÍNIO

Os objetos de prata, como brincos, anéis e até mesmo talheres, ficam escurecidos com o passar do tempo. Você sabia que é possível limpá-los de uma maneira simples, utilizando bicarbonato de sódio, água e papel-alumínio?

Pois é! Para a limpeza, basta:

- Colocar os objetos em um recipiente de metal com bicarbonato de sódio e água fervente;
- Amassar alguns pedaços de papel-alumínio e adicioná-los ao recipiente;
- Retirar os objetos depois de alguns minutos e enxaguá-los.



KimKate/Stock

Papel-alumínio para limpar objetos de prata



FAÇA VOCÊ MESMO!

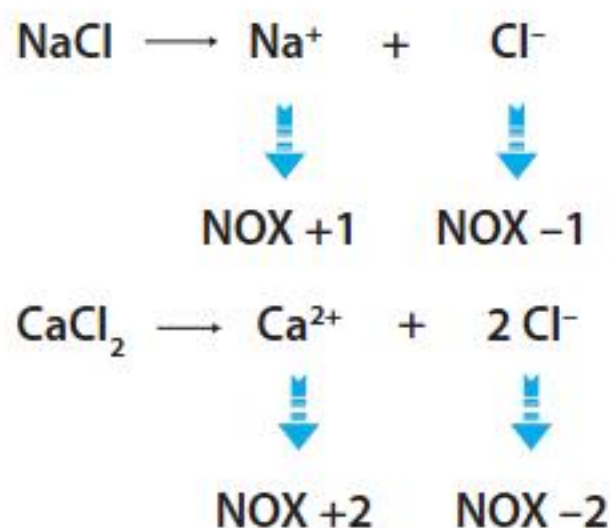
Você deve ter ficado curioso com a limpeza de objetos de prata do boxe Dia a dia, não é mesmo? Que tal descobriremos o que a Química pode nos explicar sobre isso? Vamos nessa, então.

Pesquise como a Química explica a limpeza de objetos de prata utilizando bicarbonato de sódio (hidrogenocarbonato de sódio) e papel-alumínio. Sistematize a sua pesquisa para a construção de um pequeno texto científico.

As reações químicas que ocorrem nas corrosões dos metais e na limpeza de objetos de prata têm uma característica em comum: elas se processam com a transferência de elétrons. A esse tipo de reações damos o nome de **reações de oxirredução** ou reações de oxidorredução ou, ainda, processos redox.

Para conhecer essas reações, precisamos compreender o que é o **número de oxidação (NOX)** de um átomo em um composto químico, seja iônico ou molecular.

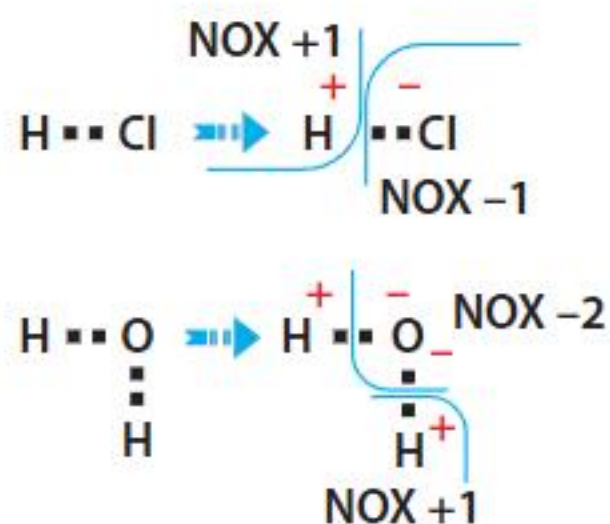
Observe os compostos iônicos, a seguir, e tire as suas conclusões.



- 5 Baseando-se em seus estudos sobre reações de oxirredução e nas primeiras ideias sobre o número de oxidação, observadas no esquema anterior, formule uma generalização para a obtenção do número de oxidação nos compostos iônicos, formados por íons monoatômicos.

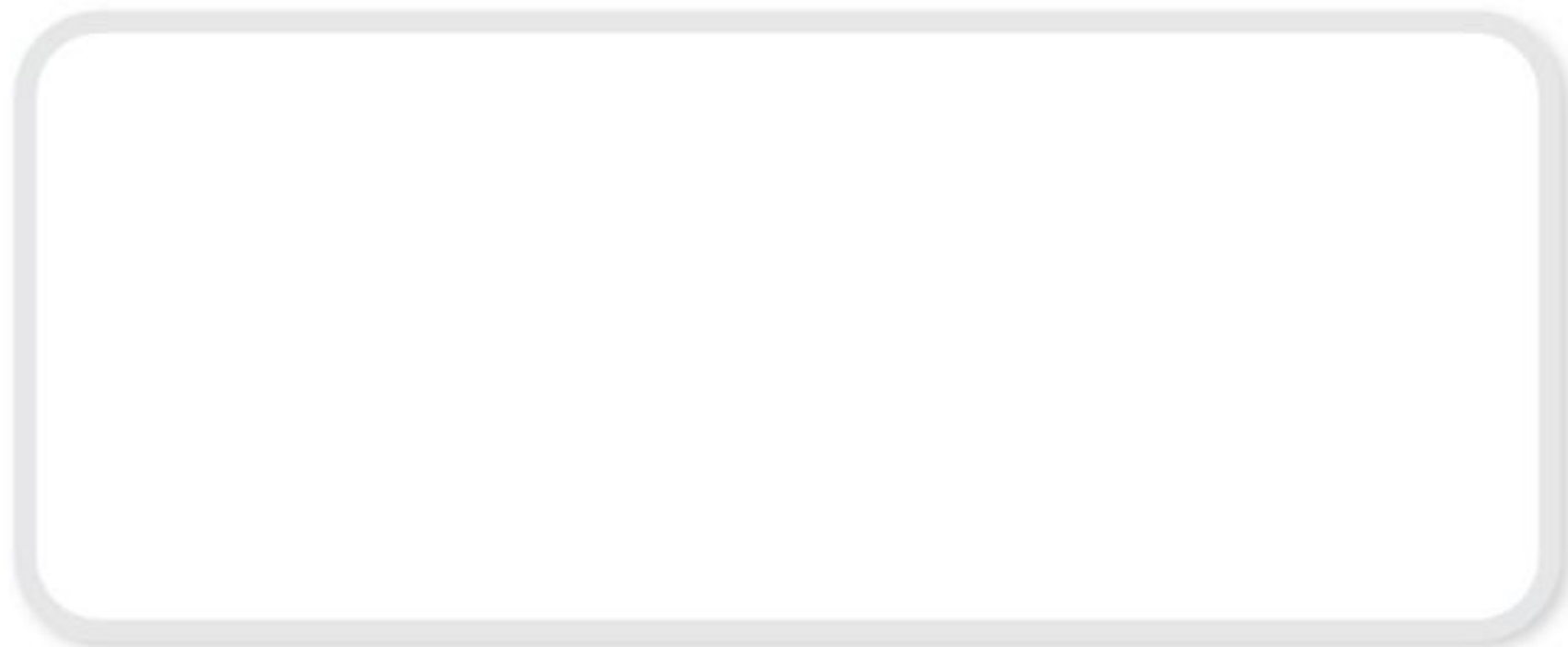
Nos compostos moleculares, ou seja, aqueles que fazem ligações covalentes, como a água, o número de oxidação (NOX) pode ser obtido com base na diferença de eletronegatividade entre os átomos nas ligações interatômicas.

Observe os compostos moleculares a seguir e tenha em mente a sequência crescente de eletronegatividade: $\text{H} < \text{Cl} < \text{O}$.



6

Agora chegou o momento de você pensar em uma generalização para a obtenção do número de oxidação nos compostos moleculares. Observe atentamente os exemplos anteriores, em que foram obtidos os NOX dos átomos que compõem o cloreto de hidrogênio (HCl) e a água (H₂O), e pense como isso pode ser feito para outros compostos moleculares.



No **Encarte 4 – Número de oxidação (NOX): Regras práticas**, você encontrará um esquema com algumas regras práticas para a determinação do NOX nos compostos iônicos e nos compostos moleculares. Não espere mais, vá ver como essas regras funcionam!



QUAL O ELEMENTO QUÍMICO MAIS ABUNDANTE NA TERRA?

O elemento químico mais abundante na Terra é o oxigênio, que compõe cerca de 49,5% da massa da crosta terrestre, da água e da atmosfera terrestre.

O elemento que fica em segundo lugar é o silício.

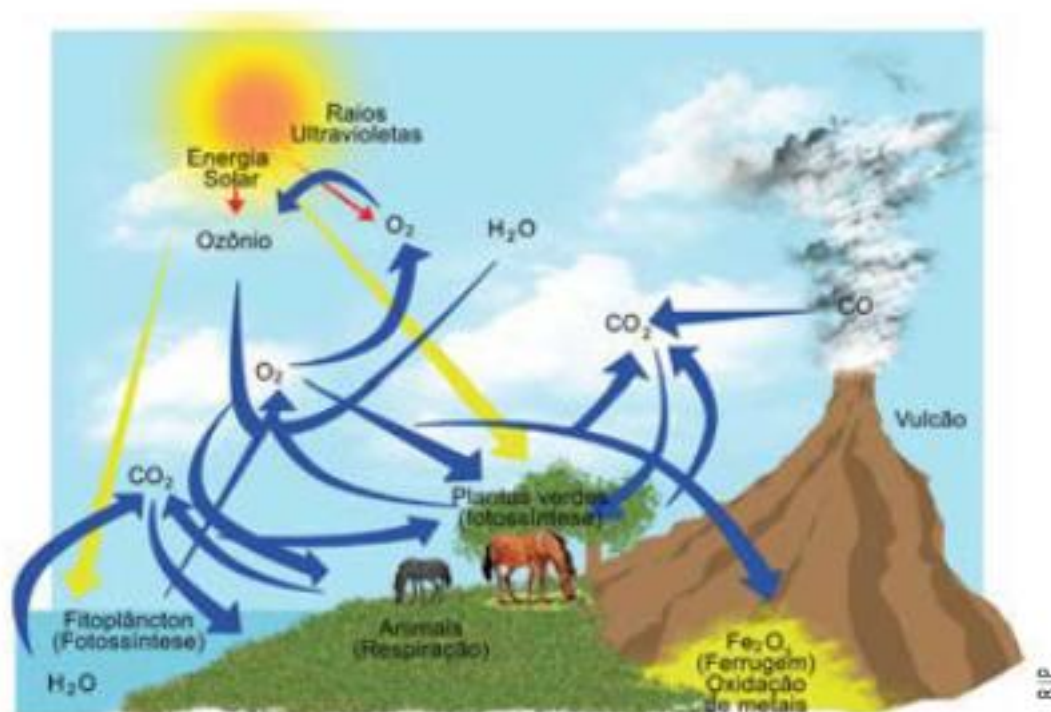
O dióxido de silício e os silicatos fazem parte de cerca de 87% dos compostos que existem na crosta terrestre.

Fonte: QUAL o elemento químico mais abundante na Terra? **Só Química**, [20--?]. Disponível em: <https://www.soquimica.com.br/curiosidades/c46.php>. Acesso em: 9 nov. 2025.

7

O oxigênio está presente nas funções vitais dos animais e dos vegetais. É graças a ele que conseguimos respirar e manter o nosso organismo em funcionamento. Recebemos o oxigênio dos vegetais, que o produzem por meio da fotossíntese e, em contrapartida, devolvemos a eles o gás carbônico.

O oxigênio, assim como outros elementos químicos, se recicla continuamente na natureza. Esse processo de reciclagem permite que sua quantidade seja sempre constante e que a manutenção da vida aconteça: trata-se do ciclo do oxigênio como vimos no 1º ano. Vamos lembrar!



Ciclo do oxigênio

Observando o ciclo do oxigênio, faça o que se pede:

- a. Liste todas as substâncias que fazem parte do ciclo.

- b. Determine o número de oxidação (NOX) de todos os átomos das substâncias listadas.

As reações de oxirredução

Agora que você já sabe como determinar o número de oxidação dos átomos e íons nos compostos, vamos retomar os nossos estudos sobre as reações de oxirredução, aquelas responsáveis pela corrosão dos metais e pela limpeza dos objetos de prata. Como vimos, essas reações se processam com a transferência de elétrons na transformação dos reagentes em produtos. Mas como isso acontece?

As reações de oxirredução ficam evidentes quando analisamos o número de oxidação de todos os átomos que compõem os reagentes e os produtos, e constatamos que houve variação do número de oxidação em pelo menos dois deles, ao compararmos os NOX dos reagentes com os NOX dos produtos. Se isso ocorreu, é porque houve transferência de elétrons por meio da oxidação (perda de elétrons) e da redução (ganho de elétrons).

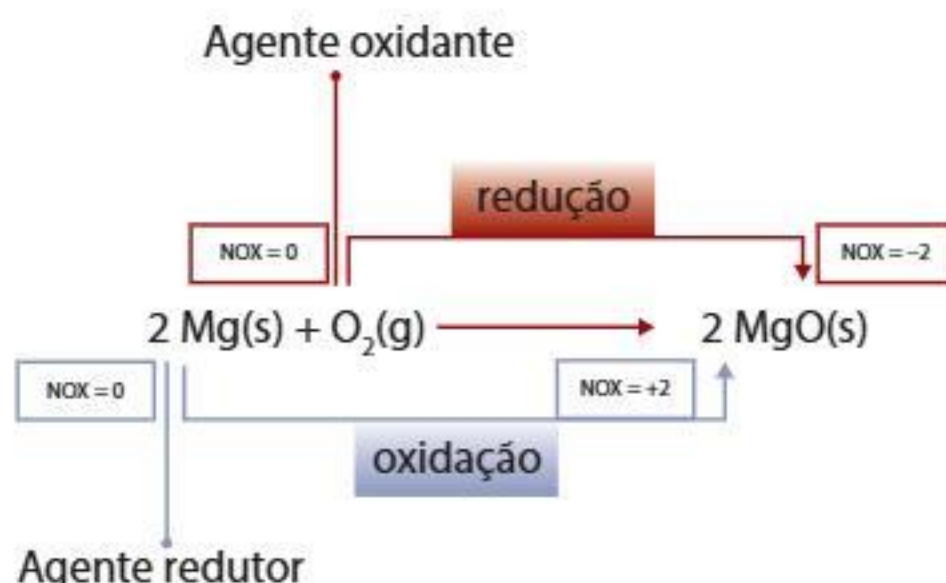
Dizemos, então, que o átomo que perdeu elétron(s) oxidou e, com a perda de elétrons, seu NOX tem um aumento numérico. Já sobre o átomo que recebeu esse(s) elétron(s), dizemos que reduziu e, com o recebimento de elétrons, seu NOX diminui numericamente.

A oxidação e a redução ocorrem simultaneamente. Desse modo, a substância que contém o elemento que oxida provoca a redução e é chamada de **agente redutor**. Já a substância que contém o elemento que reduz provoca a oxidação e é chamada de **agente oxidante**.

Veja o esquema a seguir:

Reação de oxirredução	• Há transferência de elétrons
Oxidação	• Perde elétrons e o NOX aumenta
Redução	• Ganha elétrons e o NOX diminui
Agente redutor	• Provoca a redução e sofre oxidação
Agente oxidante	• Provoca a oxidação e sofre redução

Veja o esquema da reação de oxirredução da formação do óxido de magnésio, em que são evidenciados os processos de oxidação e de redução, bem como o destaque para os agentes oxidante e redutor.



EXPERIMENTAÇÃO

Uma das evidências de identificação de reações químicas é a mudança de coloração. Qual o motivo químico para essa alteração? Para responder, vamos investigar?

Tema: Tinta invisível

Objetivo: Observar na prática uma reação de oxirredução.

Materiais e reagentes

- Água;
- Dois copos;

- Folha de papel sulfite;
- Pincéis (um fino e um grosso);
- Suco de limão fresco;
- Tintura de iodo (comprada em farmácia).

Procedimento experimental

- Coloque o suco de limão dentro de um copo. Com o pincel fino, escreva algumas palavras no papel sulfite e espere alguns minutos para secar (lave bem as mãos em seguida, para evitar a queimadura que o limão pode causar na pele quando exposta ao sol);
- Adicione 60 gotas de tintura de iodo (solução alcoólica de I_2) a 100 mL de água (meio copo) e agite bem;
- Mergulhe o pincel grosso nessa solução e passe-o na folha de papel sulfite na qual foi escrita com o suco de limão. Observe o aparecimento das palavras.

Discussão e conclusão

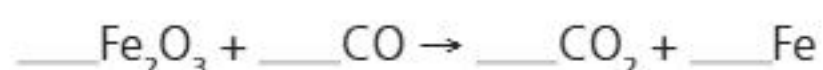
Discuta as suas observações durante o experimento e proponha uma explicação científica para o fenômeno ocorrido.

8

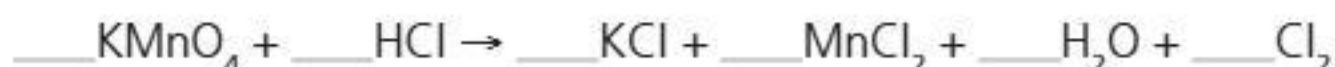
As reações de oxirredução são de grande importância para os processos químicos. Elas permitem o estudo de diversos fenômenos para posteriores aplicações em benefício da sociedade. O bafômetro mais antigo, por exemplo, foi idealizado pautado por uma reação de oxidação na qual o íon cromo na forma de Cr^{6+} reduz a Cr^{3+} quando em contato com o etanol, presente nas bebidas alcoólicas. Entre os diversos processos existentes na natureza e utilizados nos laboratórios químicos, destacamos alguns para que você compreenda melhor como se processam as reações de oxirredução e como elas podem ser balanceadas.

Observe cada um dos processos a seguir e proceda ao balanceamento das equações. Identifique o agente oxidante e o agente redutor em cada processo. Lembre-se de que nas reações de oxirredução os elétrons se transferem; portanto, a quantidade cedida deve ser igual à quantidade recebida.

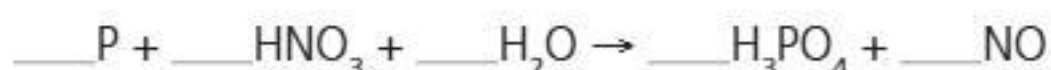
a. Obtenção do ferro a partir do seu minério:



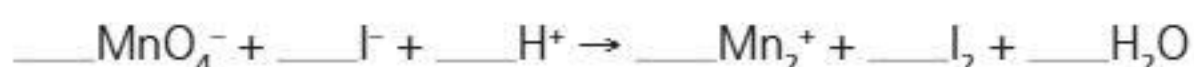
- b. Obtenção do gás cloro a partir do cloreto de hidrogênio:



- c. Obtenção do ácido fosfórico utilizando ácido nítrico:



- d. Obtenção de iodo sólido a partir do iodeto:



PRINCIPAL CAUSA DE POLUIÇÃO DA ÁGUA, FALTA DE COLETA DE ESGOTO ATINGE 83% DOS ALAGOANOS E AMEAÇA SAÚDE E TURISMO

No Brasil, são quase 100 milhões de pessoas sem coleta e tratamento de esgoto, que compromete saúde da população e, no caso de Alagoas, é ameaça também ao turismo, segunda atividade econômica mais importante do estado. Companhia de saneamento diz que vai dobrar cobertura em dois anos

O Brasil lançou diariamente no solo, córregos, rios e mar 5 622 piscinas olímpicas de esgoto não tratado, segundo dados referentes a 2017 e divulgados [...] pelo Instituto Trata Brasil. O lançamento de esgoto sem tratamento é apontado pela Agência Nacional de Águas (ANA) como a principal forma de poluição de água no país.

É por isso que a situação em Alagoas é tão grave: **83,1%** da população do estado não tem coleta de esgoto e só **20%** do que é coletado é tratado, de acordo com o relatório de 2019 do Sistema Nacional de Informação Sanitária (SNIS).

Na capital Maceió, a poluição é um problema antigo do Riacho Salgadinho. O rio percorre a cidade de norte a sul recebendo esgoto e lixo das populações ribeirinhas e, quando chega à Praia da Avenida, na região Centro-Sul, seu nível de coliformes fecais está milhões de vezes acima do adequado.

Isso acontece com outros rios na cidade, como o Riacho Doce, na Zona Norte. Ele percorre o bairro recebendo esgoto e deságua no mar, na praia de Riacho Doce. Somada ao plástico e à sujeira deixados pelos banhistas nas praias, essa contaminação compromete também a biodiversidade marinha. [...]

Em um estado conhecido como o “Caribe brasileiro” por causa de águas transparentes, recifes de corais e piscinas naturais, a contaminação das praias é uma ameaça ao turismo, segunda atividade econômica mais importante do estado, atrás apenas da sucroalcooleira, de acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas (Sedetur).



Lixo na praia

Fonte: VIEIRA, Bárbara Muniz. Principal causa de poluição da água, falta de coleta de esgoto atinge 83% dos alagoanos e ameaça saúde e turismo. **G1**, 23 jul. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/desafio-natureza/noticia/2019/07/23/principal-causa-de-poluicao-da-agua-falta-de-coleta-de-esgoto-atinge-83percent-dos-alagoanos-e-ameaca-saude-e-turismo.ghtml>. Acesso em: 9 nov. 2025.

É triste, mas é real! O despejo de esgoto não tratado é uma realidade em muitos estados brasileiros, resultando em sérios problemas para a saúde da população. Para que o esgoto seja adequado ao descarte, é necessário seguir certos parâmetros determinados por órgãos ligados ao Ministério do Meio Ambiente, como as Resoluções CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, e nº 430, de 13 de maio de 2011. Faça uma reflexão com seus colegas sobre essa situação e proponha uma discussão das medidas que poderiam ser tomadas em todas as esferas – política, social e econômica – para a reparação dos danos e melhoria dessa situação.



FAÇA VOCÊ MESMO!

As reações de oxirredução estão presentes em uma série de processos de controle químico e bioquímico da água, como nas análises de oxigênio dissolvido (OD), que avaliam a quantidade consumida desse gás na degradação da matéria orgânica. Tais análises podem se apresentar na forma de Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO).

Para que o lançamento de esgoto seja feito sem mais prejuízos ao meio ambiente, as análises citadas devem apresentar resultados satisfatórios, conforme as resoluções CONAMA vistas anteriormente.

Para compreender melhor esse tema, vamos pesquisar um pouco.

Pesquise a Demanda Química de Oxigênio (DQO) e a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), evidenciando a diferença entre os parâmetros.



ORGANIZANDO AS IDEIAS

Que tal relembrarmos nossos estudos desde o início deste capítulo? Vamos lá, então! Organize o seu aprendizado em um mapa conceitual em que constem as formas de reações estudadas e as suas principais utilizações no contexto social, tecnológico e científico. Use sua criatividade para fazer as conexões corretas entre os assuntos e mãos à obra!



SE EU QUISER SER?

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

Você já pensou em trabalhar na preservação dos recursos naturais e na proteção da saúde humana? É uma boa forma de ajudar o planeta e garantir o direito das próximas gerações de usufruir dos recursos que nos beneficiam nos dias de hoje.

O profissional dessa área é incumbido de promover e gerenciar a obtenção e a distribuição de água, além de coleta e tratamento de esgoto, da reciclagem ou do descarte de resíduos sólidos. Mais ainda, o engenheiro ambiental e sanitário tem sob a sua responsabilidade o diagnóstico, a avaliação e a prevenção da poluição do ar, do solo ou da água, causada por indústrias e construção de residências em áreas vulneráveis, como encostas e mananciais.

Fonte: Adaptado de ENGENHARIA ambiental e sanitária. *Guia do Estudante*, 17 maio 2019. Disponível em: <https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-ambiental-e-sanitaria/>. Acesso em: 9 nov. 2025.